LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Formulario T-15 — Nivelación de Recursos

Subdocumento 07 · Formulario T-15

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LafroX-Formulario-T-15.pdf

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 3

**Lista de figuras** 4

**7 Formulario T-15: Nivelación de recursos** 5

7.1 Método de estimación y de programación 5

7.1.1 Estimación 5

7.1.2 Programación 6

7.2 Ruta crítica y holguras 6

7.3 Frentes de trabajo y solapamientos 8

7.4 Modelo cuantitativo de recursos 11

7.4.1 Supuestos y cálculo 11

7.4.2 Horas por los 227 paquetes 14

7.4.3 Resumen T-15 30

7.4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol 31

7.4.5 Reservas de contingencia y de gestión 40

7.5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 40

7.5.1 Cálculo reproducible 40

7.5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones 53

7.5.3 Reservas y análisis PERT de duración 53

7.5.4 Gobierno 55

7.5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 55

7.5.6 Medición de los niveles de atención 55

7.5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 56

7.6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 60

7.6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 60

7.6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 90

Referencias 97



Media firma: Alex Aravena

# Lista de tablas

Tabla 7.1 Frentes de trabajo. 8
Tabla 7.2 Supuestos y cálculo. 13
Tabla 7.3 Horas por los 227 paquetes. 16
Tabla 7.4 Resumen T-15. 30
Tabla 7.5 Curva mensual de horas por etapa. 32
Tabla 7.6 Curva mensual de personas por rol. 36
Tabla 7.7 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. 42
Tabla 7.8 CPM y PERT de los hitos con la línea base de 220.023 HH. 54
Tabla 7.9 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. 56
Tabla 7.10 Programación de los paquetes con entregable. 64
Tabla 7.11 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 75
Tabla 7.12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 81
Tabla 7.13 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. 91



# Lista de figuras

Figura 7.1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 7

Figura 7.2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). 10

Figura 7.3 Planificación gradual del cronograma. 62

# Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7 (LafroX, 2026p): el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso Logística (2026c).

## 7.1 Método de estimación y de programación

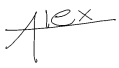
La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

### 7.1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): $T_E = (O + 4M + P) / 6$; $\sigma = (P - O) / 6$.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18 (LafroX, 2026s), sección 2.6; y la operación, con los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.



Media firma: Alex Aravena

### 7.1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena, sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 calcula CPM y PERT sobre la línea base vigente de 220.023 HH e incorpora las revisiones del CLIENTE como retardos. Las fechas fuente de la sección 6 se conservan; las fechas calculadas se presentan aparte. Con la programación vigente, todos los hitos del Formulario E-25 tienen holgura contractual igual o mayor que cero; el H12 dispone de tres días hábiles. La asignación nominal y la nivelación fina son condiciones de ejecución y no se dan por acreditadas con este cálculo lógico.

## 7.2 Ruta crítica y holguras

La red de la sección 5 identifica como camino controlante del H12 el cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 (4.3.1), la preparación del acta 4.3.3 y los diez días hábiles de revisión del CLIENTE. La garantía 4.3.4 se constituye en septiembre, en paralelo con la marcha blanca, porque es un trámite financiero que no interviene sistemas y no tiene predecesoras; así no se suma a la cadena del acta. El acta calculada cae el 25 de octubre de 2028 frente al límite del 31 de octubre: holgura contractual de tres días hábiles. La Tabla 7.8 conserva la diferencia entre entrega y acta.



Media firma: Alex Aravena

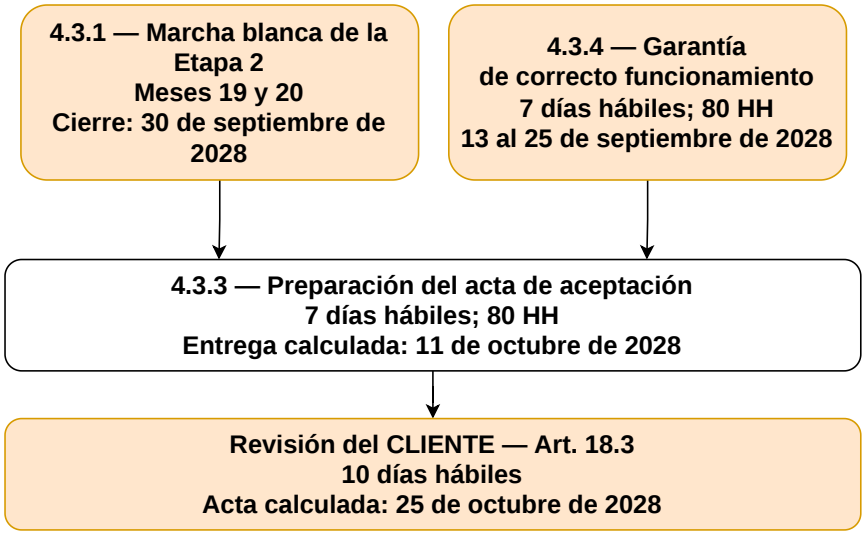



Figura 7.1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

Media firma: Alex Aravena

La figura muestra la cadena que controla H12; las demás ramas se calculan en la Tabla 7.7. H7 y H12 tienen holguras contractuales de dos y tres días hábiles, y H8, de catorce. Los ciclos de marcha blanca mantienen sus ventanas completas, sin utilizar sus cuatro semanas finales como reserva.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

## 7.3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 7.1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario. F3 se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (LafroX, 2026k): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10).

Tabla 7.1 Frentes de trabajo. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

| Frente | Responsable | Cuentas de control | Meses activos |
|---|---|---|---|
| F1 Dirección, gobierno y cumplimiento | Jefe de Proyecto | 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9 | 1 a 56 |
| F2 Arquitectura, seguridad y datos | Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos | 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11 | 1 a 21 |
| F3 Construcción y correcciones E1 | Líder de Desarrollo | 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2 | 1 a 20 |
| F4 Construcción de la Etapa 2 | Líder de Desarrollo | 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4 | 13 a 20 |
| F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente | Líder de Operación / SRE | 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2 | 1 a 20 |
| F6 Calidad y pruebas | Líder de Calidad | 1.5, 3.8, 3.9 | 1 a 21 |

continúa en la página siguiente



Tabla 7.1 — continuación

| Frente | Responsable | Cuentas de control | Meses activos |
|---|---|---|---|
| F7 Implantación y gestión del cambio | Líder de Implantación y Gestión del Cambio | 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3 | 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11 |
| F8 Operación y soporte | Líder de Operación / SRE | 8.1 a 8.3, 8.5 | 21 a 56 |

Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 7.2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.

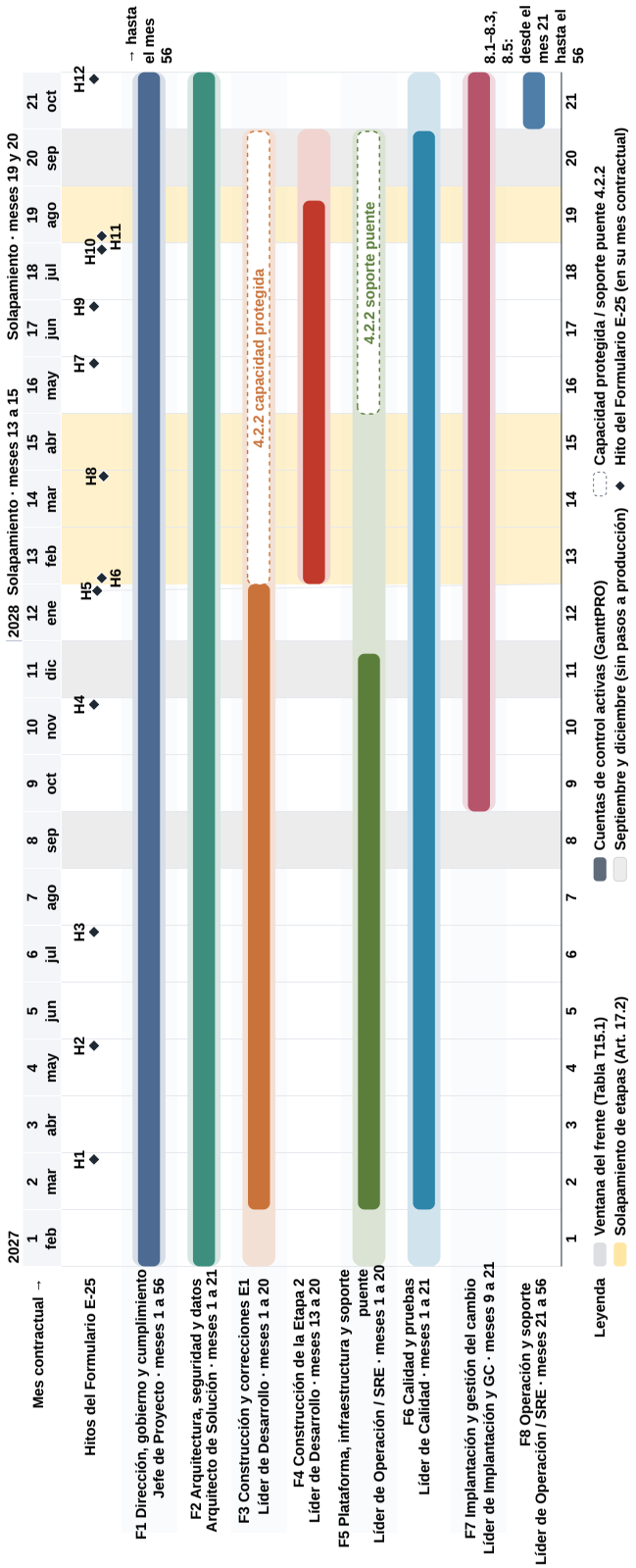



Figura 7.2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 7.1 y LafroX (2026d, T-14).

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

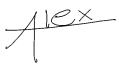
## 7.4 Modelo cuantitativo de recursos

**Base de cálculo:** estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

### 7.4.1 Supuestos y cálculo

Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo inicial por clase y paquete: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; D módulo 960 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases de tamaño se fundan en los requerimientos del T-12 y en las cantidades del T-11, y se recalculan con el equipo al establecer la línea base. La tabla al final de esta sección explica qué contiene cada clase.
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. La estabilización 4.3.2 abarca desde el paso a producción de la Etapa 2, el 5 de octubre de 2028, hasta el 30 de noviembre, según la carta Gantt del T-14; sus cuatro semanas reforzadas empiezan después de la firma de H12: con el acta calculada para el 25 de octubre de 2028 en la Tabla 7.8, el acompañamiento comienza el 26 de octubre, termina el 22 de noviembre y ocupa 5 de sus 24 días de lunes a sábado en el mes 21 y 19 en el mes 22. A razón de 2.464/24 HH por día, la imputación es 513,33 HH en el mes 21 y 1.950,67 HH en el mes 22. La fecha es un supuesto de programación, sujeto a la firma efectiva del CLIENTE; si cambia, se recalcula el reparto sin acortar las cuatro semanas.



Media firma: Alex Aravena

- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica las posiciones del SD4 (LafroX, 2026m), Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.
- O = 0,75M; P = 1,25M; E = (O + 4M + P)/6 = M. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados como presupuesto preliminar, salvo las pruebas de certificación reprogramadas 3.9.2–3.9.7 y el acompañamiento 4.3.2, que se imputan por los días de ejecución de cada mes. Las ventanas relativas pueden abarcar meses de reserva sin trabajo continuo: la Tabla 7.10 fija el inicio y fin de los paquetes con entregable y el diccionario T-14 mantiene las restricciones de aceptación. Coincidir en un mes no demuestra que una precedencia dentro del mes se haya satisfecho.
- La envolvente anterior calcula personas por rol/mes = techo(HH del rol / 128). Para la ampliación de cadena de frío se agrega por separado techo(HH incrementales del rol / 128) a esa envolvente, reservando refuerzo propio sin presumir capacidad libre en equipos anteriores. El presupuesto mensual de HH suma solo el trabajo estimado, no la capacidad ociosa de ese redondeo; la curva de personas es una cota de asignación conservadora. El cálculo reproducible y su base publicada se conservan en el registro de planificación del T-15. Se suman techos por familia de trabajo dirigida por el rol; el responsable nominado dirige el equipo, no ejecuta solo todas las HH. JP/ARQ y los otros códigos identifican equipos con liderazgo y apoyo competente: un valor 5 en JP significa cinco personas equivalentes de dirección/documentación, no cinco jefes de proyecto. La sección 5.7 compara la curva con la dotación declarada y con los roles mínimos; antes de aprobar recursos se deben asignar personas distintas con competencias y turnos verificables.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH DES + 128 HH CAL/mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.



Media firma: Alex Aravena

- Las ventanas de la sección 4.2 reservan capacidad por mes; no son equivalentes a los días efectivos de todas las actividades de la sección 6.1. Cuando el paquete empieza o termina dentro de una ventana más amplia, los meses sin ejecución son margen de programación, no trabajo adicional ni un cambio de alcance. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción 6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

Tabla 7.2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de LafroX (2026d, T-14, paquetes de trabajo).

| Clase | Qué contiene | Esfuerzo | Ejemplo y razón |
|---|---|---|---|
| G | Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión | 80 HH | 1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta |
| E | Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión | 240 HH | 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas |

continúa en la página siguiente



Tabla 7.2 — continuación

| Clase | Qué contiene | Esfuerzo | Ejemplo y razón |
|---|---|---|---|
| D | Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA | 960 HH | M4 Rutas (3.4.7) y M5 Preparación (3.4.3) tienen el mismo tamaño porque concentran reglas y pantallas comparables; un módulo de catálogo más simple queda en la misma clase, porque la clase cubre el promedio de los once módulos y la diferencia se ajusta con el equipo en la línea base |
| I | Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega | 480 HH | 3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud |
| V | Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión | 320 HH (160 en integración y cierre) | 3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre |
| T | Instalación o capacitación con ejecución y acta | 160 HH | 6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala |

### 7.4.2 Horas por los 227 paquetes

La ampliación de frío agrega 1.200 HH: banco 2.4.3, 320 HH (prueba V); mapeo 2.4.4, 240 HH (diseño E); piloto 4.1.4, 320 HH (prueba V); compra 5.1.4, 240 HH (especificación E); contratos 5.3.4, 80 HH (gestión G). Reestima 1.280 HH adicionales en paquetes existentes: 480 HH en 3.4.4 para reglas, escaneos y disposición; 480 HH en 3.4.5 para Greengrass e ingesta satelital; 160 HH en 6.5.4 para instalación y recepción del kit; 80 HH en 7.1.3 para inducción y 80 HH en 7.2.4 para contingencia y ruptura. El incremento total es 2.480 HH, estimación por analogía con las clases del formulario, sujeta a validación del equipo en la línea base; no es una medición de trabajo ya ejecutado. El banco valida el prototipo antes de la construcción de la versión integrada; sus pruebas se repiten sobre esa versión antes del piloto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.



Tabla 7.3 Horas por los 227 paquetes. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de LafroX (2026d, T-14, EDT).

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.1.2 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.1.3 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.2.1 | G | ARQ | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.2.2 | G | IMP | 1–3 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.2.3 | G | ARQ | 1–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.2.4 | G | CAL | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.2.5 | G | ARQ | 13–13 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.3.1 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.3.2 | G | JP | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.3.3 | G | JP | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.3.4 | G | JP | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.3.5 | R | JP | 1–20 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 1.4.1 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.4.2 | G | JP | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.4.3 | R | JP | 1–56 | 672.00 | 896.00 | 1120.00 | 896.00 |
| 1.5.1 | G | CAL | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | G | CAL | 6–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.6.1 | G | JP | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.6.2 | R | JP | 1–20 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 1.7.1 | G | JP | 3–3 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.7.2 | G | JP | 15–15 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.8.1 | R | JP | 1–20 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 1.8.2 | R | JP | 1–56 | 336.00 | 448.00 | 560.00 | 448.00 |
| 1.8.3 | R | JP | 1–20 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 1.8.4 | R | ARQ | 1–56 | 336.00 | 448.00 | 560.00 | 448.00 |
| 1.8.5 | R | SRE | 13–56 | 264.00 | 352.00 | 440.00 | 352.00 |
| 1.8.6 | R | JP | 1–20 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 1.8.7 | R | JP | 2–56 | 330.00 | 440.00 | 550.00 | 440.00 |
| 1.8.8 | R | JP | 1–56 | 336.00 | 448.00 | 560.00 | 448.00 |
| 1.9.1 | G | SEG | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.9.2 | G | SEG | 1–1 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.9.3 | G | SEG | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 1.9.4 | R | SEG | 1–56 | 168.00 | 224.00 | 280.00 | 224.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.5 | R | JP | 1–56 | 168.00 | 224.00 | 280.00 | 224.00 |
| 2.1.1 | E | ARQ | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.1.2 | E | ARQ | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.1.3 | E | DAT | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.1.4 | E | ARQ | 13–13 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.2.1 | E | SEG | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.2.2 | E | SEG | 3–10 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.2.3 | E | SEG | 3–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.2.4 | E | SEG | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.3.1 | E | SRE | 1–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.3.2 | E | SRE | 1–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.3.3 | E | SRE | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.4.1 | E | ARQ | 3–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.4.2 | E | ARQ | 13–13 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.4.3 | V | SRE | 3–3 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 2.4.4 | E | ARQ | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.5.1 | E | SRE | 3–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2 | E | SRE | 3–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.6.1 | E | IMP | 2–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.6.2 | E | IMP | 3–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 2.6.3 | E | IMP | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.1.1 | E | SRE | 5–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.1.2 | E | SRE | 5–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.1.3 | E | SRE | 5–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.1.4 | E | SRE | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.1.5 | E | SRE | 5–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.1 | E | SRE | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.2 | E | SRE | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.3 | E | SRE | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.4 | E | SRE | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.5 | E | SEG | 4–4 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.2.6 | E | SRE | 5–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.3.1 | I | SEG | 5–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.3.2 | I | ARQ | 5–6 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | I | ARQ | 5–6 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.3.4 | I | ARQ | 5–6 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.3.5 | I | ARQ | 5–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.3.6 | I | ARQ | 5–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.4.1 | D | DES | 5–7 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.2 | D | DES | 5–7 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.3 | D | DES | 5–7 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.4 | D | DES | 5–8 | 1080.00 | 1440.00 | 1800.00 | 1440.00 |
| 3.4.5 | D | DES | 5–7 | 1080.00 | 1440.00 | 1800.00 | 1440.00 |
| 3.4.6 | D | DES | 5–7 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.7 | D | DES | 5–8 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.8 | D | DES | 5–8 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.9 | D | DES | 5–8 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.10 | D | DES | 5–9 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.4.11 | D | DAT | 8–8 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.5.1 | D | DES | 14–15 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.5.2 | D | DES | 14–15 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.3 | D | DES | 14–15 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.5.4 | D | DAT | 14–15 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 960.00 |
| 3.6.1 | I | DAT | 7–8 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.6.2 | I | DES | 6–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.6.3 | I | DES | 6–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.6.4 | I | DES | 6–7 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.6.5 | I | DES | 13–18 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.6.6 | I | DES | 17–19 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.7.1 | I | DAT | 7–9 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.7.2 | I | DAT | 9–10 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.7.3 | I | DAT | 11–11 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.7.4 | I | DAT | 11–11 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.7.5 | I | DAT | 12–12 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 480.00 |
| 3.8.1 | V | CAL | 9–9 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.8.2 | V | CAL | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.8.3 | V | CAL | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.8.4 | V | CAL | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.5 | V | CAL | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.8.6 | V | SEG | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.8.7 | V | CAL | 10–11 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.8.8 | V | SRE | 9–10 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.9.1 | V | CAL | 16–16 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.9.2 | V | CAL | 17–17 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.9.3 | V | CAL | 16–17 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.9.4 | V | CAL | 16–17 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 3.9.5 | V | SEG | 16–16 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.9.6 | V | CAL | 17–17 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.9.7 | V | SRE | 16–17 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 3.10.1.1 | E | DAT | 7–9 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.1.2 | E | DAT | 9–10 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.1.3 | E | DAT | 9–10 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.1.4 | E | DAT | 11–15 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.2.1 | E | CAL | 2–3 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.2.2 | E | CAL | 3–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.3 | E | CAL | 5–10 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.2.4 | E | CAL | 11–15 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.3.1 | E | DAT | 3–5 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.3.2 | E | DAT | 5–9 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.3.3 | E | DAT | 9–10 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.3.4 | E | DAT | 11–15 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.4.1 | E | IMP | 13–14 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.4.2 | E | IMP | 14–15 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.4.3 | E | IMP | 15–17 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.10.4.4 | E | IMP | 18–21 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 3.11.1 | G | ARQ | 15–21 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 3.11.2 | G | SRE | 10–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 3.11.3 | G | DES | 4–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 3.11.4 | G | DES | 4–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 3.11.5 | G | DES | 6–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 4.1.1 | G | IMP | 10–10 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 4.1.2 | G | IMP | 11–11 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3 | G | IMP | 17–17 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 4.1.4 | V | IMP | 10–11 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 4.2.1 | A | IMP | 13–15 | 7392.00 | 7392.00 | 7392.00 | 7392.00 |
| 4.2.2 | A | IMP | 16–20 | 5408.00 | 5408.00 | 5408.00 | 5408.00 |
| 4.2.3 | G | JP | 16–16 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 4.3.1 | A | IMP | 19–20 | 4928.00 | 4928.00 | 4928.00 | 4928.00 |
| 4.3.2 | A | IMP | 21–22 | 2464.00 | 2464.00 | 2464.00 | 2464.00 |
| 4.3.3 | G | JP | 21–21 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 4.3.4 | G | JP | 20–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.1.1 | G | ARQ | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.1.2 | G | ARQ | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.1.3 | G | SRE | 5–5 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.1.4 | E | ARQ | 1–2 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 5.2.1 | G | SRE | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.2.2 | G | SRE | 4–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.2.3 | G | ARQ | 4–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.3.1 | G | SRE | 4–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2 | G | SRE | 4–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.3.3 | G | SRE | 4–4 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.3.4 | G | SRE | 2–2 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.4.1 | G | IMP | 9–12 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.4.2 | G | IMP | 9–12 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.4.3 | G | JP | 17–20 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 5.4.4 | G | JP | 7–7 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 6.1.1 | T | SRE | 3–3 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.1.2 | T | SRE | 3–3 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.1.3 | T | SRE | 3–3 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.1.4 | T | SRE | 3–3 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.1.5 | T | SRE | 4–4 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.2.1 | T | SRE | 4–4 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.2.2 | T | SRE | 6–6 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.2.3 | T | SRE | 7–7 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.3.1 | T | SRE | 4–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.3.2 | T | SRE | 4–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.3 | T | SRE | 4–4 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.3.4 | T | SRE | 9–9 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.4.1 | T | SEG | 5–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.4.2 | T | SEG | 5–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.4.3 | T | SEG | 5–6 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.5.1 | T | SRE | 9–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.5.2 | T | SRE | 10–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.5.3 | T | SRE | 9–11 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.5.4 | T | SRE | 8–12 | 240.00 | 320.00 | 400.00 | 320.00 |
| 6.5.5 | T | SRE | 10–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.5.6 | T | SRE | 9–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.6.1 | T | SRE | 5–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.6.2 | T | SRE | 5–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 6.6.3 | T | SRE | 5–5 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.1.1 | T | IMP | 10–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.1.2 | R | IMP | 13–56 | 2112.00 | 2816.00 | 3520.00 | 2816.00 |
| 7.1.3 | T | IMP | 11–20 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.4 | T | IMP | 15–20 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.1.5 | T | IMP | 10–18 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.1.6 | T | IMP | 10–12 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.2.1 | T | IMP | 10–16 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.2.2 | T | IMP | 16–18 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.2.3 | T | IMP | 2–6 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.2.4 | T | IMP | 8–20 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 240.00 |
| 7.2.5 | T | IMP | 13–21 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.3.1 | T | IMP | 13–15 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 7.3.2 | T | IMP | 18–18 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 160.00 |
| 8.1.1 | C | SRE | 21–56 | 26280.00 | 26280.00 | 26280.00 | 26280.00 |
| 8.1.2 | C | SRE | 21–56 | 54239.00 | 54239.00 | 54239.00 | 54239.00 |
| 8.1.3 | V | SRE | 21–56 | 420.00 | 560.00 | 700.00 | 560.00 |
| 8.1.4 | R | JP | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.1.5 | C | SEG | 13–56 | 32112.00 | 32112.00 | 32112.00 | 32112.00 |
| 8.1.6 | R | SRE | 21–56 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 576.00 |
| 8.2.1 | R | DES | 21–56 | 3456.00 | 4608.00 | 5760.00 | 4608.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | R | SEG | 21–56 | 864.00 | 1152.00 | 1440.00 | 1152.00 |
| 8.2.3 | R | SRE | 21–56 | 864.00 | 1152.00 | 1440.00 | 1152.00 |
| 8.2.4 | R | DES | 21–56 | 1728.00 | 2304.00 | 2880.00 | 2304.00 |
| 8.2.5 | R | SRE | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.2.6 | R | SRE | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.2.7 | R | SRE | 21–56 | 648.00 | 864.00 | 1080.00 | 864.00 |
| 8.3.1 | R | CAL | 21–56 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 576.00 |
| 8.3.2 | R | DAT | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.3.3 | G | JP | 21–23 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 8.3.4 | R | JP | 24–56 | 396.00 | 528.00 | 660.00 | 528.00 |
| 8.3.5 | G | IMP | 22–26 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 8.3.6 | G | IMP | 24–27 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 8.4.1 | R | SRE | 21–56 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 576.00 |
| 8.4.2 | R | SRE | 21–56 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 576.00 |
| 8.4.3 | R | SRE | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.4.4 | R | JP | 21–56 | 216.00 | 288.00 | 360.00 | 288.00 |
| 8.5.1 | R | IMP | 21–56 | 864.00 | 1152.00 | 1440.00 | 1152.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2 | G | IMP | 21–27 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 8.5.3 | R | SRE | 21–56 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 576.00 |
| 9.1.1 | G | DES | 21–21 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 9.1.2 | G | JP | 21–22 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 9.2.1 | G | JP | 54–56 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |
| 9.2.2 | G | SEG | 56–56 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 |

Se agregan explícitamente soporte puente SRE de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Las ocho restauraciones previas a Operación aportan 128 HH SRE: 48 en 4.2.1, 48 en 4.2.2 y 32 en 4.3.1. Cada una supone 16 HH para preparación, ejecución, validación e informe. Son distintas de las 36 restauraciones de 8.1.6 durante Operación. Al activar los respaldos antes del mes 13 se verificará si RT-07.12 exige pruebas mensuales adicionales; en ese caso se programarán y reestimarán expresamente, sin imputarlas a las ocho ya contadas. Las siete conmutaciones reales de 8.1.3 se estiman en 80 HH por campaña, 560 HH en total. Las pruebas de intrusión E1 y E2 se estiman en 320 y 160 HH respectivamente; la reducción en E2 exige que el inventario y los procedimientos de E1 sean reutilizables. Se confirmarán horas, alcance y disponibilidad con el tercero independiente antes de ejecutar. Las 128 HH de restauraciones se suman a las 207.487 HH de los 227 paquetes para formar las 207.615 HH de base; el soporte puente y la reserva protegida se agregan por separado en las curvas siguientes.

### 7.4.3 Resumen T-15

La tabla siguiente resume las horas programadas por etapa contractual.

Tabla 7.4 Resumen T-15. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de LafroX (2026d, T-14, EDT).

| Etapa | HH base y cobertura | HH reserva protegida | HH programadas | Frentes | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 Desarrollo | 40569.48 | 0 | 40569.48 | F1,F2,F3,F5,F6,F7 | 1–12 |
| E1 Marcha blanca | 11214.55 | 1152 | 12366.55 | F1,F2,F3,F5,F6,F7 | 13–15 |
| E2 Desarrollo | 11406.54 | 0 | 11406.54 | F1,F2,F4,F5,F6,F7 | 13–18 |
| E2 Marcha blanca | 7387.91 | 0 | 7387.91 | F1,F2,F4,F6,F7 | 19–20 |
| E1 Producción y estabilización | 14824.31 | 1920 | 16744.31 | F3,F5,F6,F7 | 16–20 |
| Operación | 128853.67 | 0 | 128853.67 | F1,F8 | 21–56 |
| E2 Cierre y estabilización posterior al H12 | 2694.54 | 0 | 2694.54 | F1,F2,F4,F6,F7 | 21–22 |



Total exacto de paquetes y componentes = 220023.00 HH (207.487 HH de los 227 paquetes + 128 HH de restauraciones previas a Operación + 9.336 HH de soporte puente + 3.072 HH de reserva protegida); peak mensual conjunto = 64 personas equivalentes en el mes 16, cuando coinciden el paso a producción de la Etapa 1 con su estabilización y soporte puente y las pruebas de certificación de la Etapa 2. En el solapamiento de los meses 13 a 15 el máximo es de 58 personas, en el mes 14: la construcción de los cuatro módulos de la Etapa 2 se reparte en los meses 14 y 15, con cinco personas por módulo como máximo, en lugar de concentrarse en abril. La mesa y el SOC dimensionados en el SD4, aplicados sobre el calendario real, determinan las horas de operación y de soporte puente. La implementación imputada a los meses 21 y 22 se separa de Operación; las actividades generales que continúan como servicio permanecen en Operación. Los peaks de etapas no se suman. Las centésimas de presentación se distribuyen por mayor resto entre meses y se concilian por etapa; la suma publicada conserva 220.023 HH exactas. La mesa de ayuda de 8.1.2 incluye desde el mes 25, cuando empieza el tercer año del contrato y la demanda proyectada llega a 2.258 contactos al mes, un tercer agente en las franjas de menor demanda (17 horas por día de lunes a sábado, 14.161 HH), con el que la dotación base cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7). En los meses 21 a 24, con 2.000 contactos estimados, bastan dos agentes en esas franjas (límite 2.283).

### 7.4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol

La tabla siguiente presenta, mes a mes, las horas por etapa y las personas equivalentes por rol.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7.5 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1535.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1535.81 |
| 2 | 3109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3109.52 |
| 3 | 2681.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2681.67 |
| 4 | 3382.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3382.78 |
| 5 | 5271.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5271.21 |
| 6 | 5567.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5567.52 |
| 7 | 5339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5339.82 |
| 8 | 4795.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4795.32 |
| 9 | 3426.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3426.38 |
| 10 | 2169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2169.70 |
| 11 | 1953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1953.48 |
| 12 | 1336.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1336.27 |
| 13 | 0.00 | 3959.16 | 788.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4747.73 |
| 14 | 0.00 | 4340.25 | 2251.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6591.68 |
| 15 | 0.00 | 4067.14 | 2125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6192.85 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00 | 2468.35 | 0.00 | 4721.47 | 0.00 | 0.00 | 7189.82 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 2209.57 | 0.00 | 3504.46 | 0.00 | 0.00 | 5714.03 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 1562.91 | 0.00 | 2760.46 | 0.00 | 0.00 | 4323.37 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3769.86 | 2785.46 | 0.00 | 0.00 | 6555.32 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3618.05 | 2972.46 | 0.00 | 0.00 | 6590.51 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3198.26 | 703.88 | 3902.14 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3232.55 | 1990.66 | 5223.21 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3440.54 | 0.00 | 3440.54 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3247.92 | 0.00 | 3247.92 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3341.50 | 0.00 | 3341.50 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3688.21 | 0.00 | 3688.21 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3585.83 | 0.00 | 3585.83 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3529.78 | 0.00 | 3529.78 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3577.78 | 0.00 | 3577.78 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3741.78 | 0.00 | 3741.78 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.11 | 0.00 | 3729.11 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3529.78 | 0.00 | 3529.78 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3853.78 | 0.00 | 3853.78 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3317.78 | 0.00 | 3317.78 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3577.78 | 0.00 | 3577.78 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3623.11 | 0.00 | 3623.11 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.78 | 0.00 | 3471.78 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3741.78 | 0.00 | 3741.78 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.11 | 0.00 | 3729.11 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3529.78 | 0.00 | 3529.78 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3853.78 | 0.00 | 3853.78 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.78 | 0.00 | 3635.78 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3317.77 | 0.00 | 3317.77 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3577.77 | 0.00 | 3577.77 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3623.10 | 0.00 | 3623.10 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635.77 | 0.00 | 3635.77 |
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.77 | 0.00 | 3471.77 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3746.88 | 0.00 | 3746.88 |
| 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3599.99 | 0.00 | 3599.99 |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3888.44 | 0.00 | 3888.44 |

Tabla 7.6 Curva mensual de personas por rol. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

| Mes | JP | ARQ | SEG | DAT | DES | CAL | SRE | IMP | Personas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 28 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 25 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 30 |
| 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 46 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 48 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 31 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 34 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 25 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 43 |
| 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | 2 | 25 | 58 |
| 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 24 | 55 |
| 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 18 | 23 | 64 |
| 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | 15 | 50 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

| Mes | JP | ARQ | SEG | DAT | DES | CAL | SRE | IMP | Personas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 9 | 39 |
| 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 27 | 57 |
| 20 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26 | 55 |
| 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 40 |
| 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 46 |
| 23 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 32 |
| 24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 31 |
| 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 31 |
| 26 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 35 |
| 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 34 |
| 28 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 |
| 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 33 |
| 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 34 |
| 33 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 36 |
| 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

| Mes | JP | ARQ | SEG | DAT | DES | CAL | SRE | IMP | Personas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 35 |
| 36 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 37 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 31 |
| 38 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 33 |
| 39 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 34 |
| 40 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 41 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 |
| 42 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 43 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 44 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 34 |
| 45 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 36 |
| 46 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 |
| 47 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 35 |
| 48 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 49 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 31 |
| 50 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 33 |
| 51 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 34 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

| Mes | JP | ARQ | SEG | DAT | DES | CAL | SRE | IMP | Personas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| 53 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 |
| 54 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 36 |
| 55 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 33 |
| 56 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 35 |

La curva de personas es una envolvente conservadora de demanda, no disponibilidad acreditada. En calidad, los meses 16 y 17 requieren respectivamente siete y seis personas equivalentes: la carga CAL sin reserva es de 741,33 y 549,33 HH, a la que se agregan 128 HH mensuales de reserva exclusiva E1 antes de redondear a 128 HH por persona. La factibilidad requiere asignar cada rol de la curva y comprobar las concurrencias diarias de certificación y continuidad. El registro nominal de personas y los turnos se aprueban junto con la línea base del H1. La reserva E1 es exclusiva; el trabajo de E2 usa capacidad adicional. La revisión de HH modifica conjuntamente dotación, cronograma y exposición de SD8.

### 7.4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 220.023 HH de la sección 4.3 son la línea base programada e incluyen 3.072 HH protegidas para correcciones de la Etapa 1. Esa capacidad no se suma nuevamente ni acredita cobertura de cualquier contingencia. Las reservas adicionales de riesgos del SD8 (LafroX, 2026r) se administran por separado y deben conciliarse con la nueva línea base antes de afirmar capacidad movilizable. La holgura contractual de cada hito se calcula en la Tabla 7.8 con las HH, el calendario y las precedencias vigentes. Es un margen de programación, no capacidad nominal movilizable ni reserva monetaria.

La contingencia de esfuerzo por riesgo del SD8, Anexo 8.B, se estima como valor esperado por riesgo y no se asigna a períodos ni a perfiles; debe conciliarse con esta línea base antes de dimensionar personal adicional o comprometer plazos de respuesta. Ninguna reserva de riesgos se interpreta como capacidad nominal ya disponible; su consumo requiere autorización y asignación registrada.

## 7.5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

El CPM/PERT utiliza las HH de las secciones 4.2–4.4 y las fechas y predecesoras de la sección 6.1. Se conservan los 227 paquetes y las 220.023 HH: 168 paquetes tienen entregable y 59 son de esfuerzo continuo. El cálculo no reprograma las fechas publicadas: expone sus resultados lógicos y las diferencias con ventanas e hitos.

### 7.5.1 Cálculo reproducible

Se modelan 399 eventos y 581 relaciones. Cada paquete con entregable tiene inicio y fin; las revisiones del CLIENTE y las condiciones de marcha blanca y del piloto son eventos separados. Se aplica una pasada hacia adelante y otra hacia atrás (PMI, 2017, pp. 210–211). La tabla detallada permite comprobar fechas tempranas, tardías y holguras.

- **Calendario.** El mes 1 corresponde al supuesto de febrero de 2027. El desarrollo y la revisión administrativa usan lunes a viernes, excluyendo feriados nacionales previsibles y sus traslados; el 21 de junio de 2027, el 20 de junio de 2028, el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2028 se excluyen expresamente. Se aplica el régimen nacional de feriados del Código del

Trabajo y las leyes de traslado (Dirección del Trabajo, s.f.). Los cambios extraordinarios de calendario obligan a recalcular. NOC, mesa y acompañamiento conservan sus calendarios de servicio de la sección 4.1; no se transforman en trabajo administrativo de lunes a viernes.

- **Duración.** Para cada paquete se cuentan los días laborables de su ventana diaria y se comprueba el mínimo $\lceil HH/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. La duración usada es el mayor de ambos. Es una duración agregada reservada, no una declaración de que el equipo máximo trabaje todos los días. Las actividades de la sección 6 mantienen el límite de una quincena. Las ocho semanas de homologación y las seis semanas de piloto se conservan en las ventanas publicadas.
- **Precedencias.** FC conecta el fin del predecesor con el inicio del sucesor; CC conecta sus inicios. La disponibilidad de QA condiciona la entrega del módulo, no su análisis en DEV. En las interfaces, la entrega precedente condiciona el último incremento de integración del sucesor; se reserva al menos una actividad de 80 HH con su equipo máximo. En los módulos, A01/A02 y el incremento final se representan como puertas internas: la construcción espera el contrato A02 precedente y la integración espera la entrega precedente. Las actividades restantes se detallan por planificación gradual. Para el corte, los ensayos condicionan A06 y no el análisis preparatorio. No se elimina una dependencia por incumplir una fecha programada.
- **Cadena de frío.** Se incluyen banco 2.4.3, mapeo 2.4.4, homologación y compra 5.1.4, contratos 5.3.4, módulos 3.4.4/3.4.5 y piloto 4.1.4. El contrato de banco depende del inicio de la especificación, CC. El piloto espera H4 y cuatro actas parciales de kits; la ola de reparto espera el piloto y las 28 actas. No se exige la instalación de los 28 kits para empezar el piloto de cuatro camiones.
- **CLIENTE.** La entrega y el acta son eventos distintos. Cada entrega de hito reserva diez días hábiles para revisión (BA, art. 18.3); se calcula su fecha límite retrocediendo desde el último día laborable del mes contractual. H6 y H11 son comienzos de marcha blanca, no actas finales con otros diez días de revisión.
- **Holguras.** La pasada inversa impone tanto la ventana máxima de cada paquete como las fechas contractuales. Una holgura negativa identifica una restricción incompatible; no autoriza desplazar el contrato. La holgura de un hito compara el acta calculada con su límite; la de un paquete también considera su ventana propia y puede ser menor.
- **Recursos.** Las HH y los máximos de equipo provienen de la sección 6.1. Este CPM es condicional a su disponibilidad y no acredita asignación nominal ni nivelación fina entre actividades. La capacidad mensual se contrasta con la sección 4 y la dotación de la sección 5.7. Ningún resultado probabilístico sustituye esa comprobación.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7.7 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1 y del Anexo 7.B.

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.1.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.1.3 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.2.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.2.3 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 77 | 80 |
| 1.2.4 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 08-03-2027 | 16-03-2027 | 5 | 80 |
| 1.2.5 | 7 | 01-02-2028 | 09-02-2028 | 09-02-2028 | 17-02-2028 | 6 | 80 |
| 1.3.1 | 7 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 6 | 80 |
| 1.3.2 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.3.3 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.3.4 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.4.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.4.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.5.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.6.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.7.1 | 7 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 22-04-2027 | 30-04-2027 | 15 | 80 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | 7 | 03-04-2028 | 11-04-2028 | 20-04-2028 | 28-04-2028 | 12 | 80 |
| 1.9.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.9.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.9.3 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 2.1.1 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.1.2 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.1.3 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.1.4 | 12 | 01-02-2028 | 16-02-2028 | 02-02-2028 | 17-02-2028 | 1 | 240 |
| 2.2.1 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.2.3 | 12 | 01-04-2027 | 16-04-2027 | 02-04-2027 | 19-04-2027 | 1 | 240 |
| 2.2.4 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.3.1 | 21 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | 19-02-2027 | 19-03-2027 | 14 | 240 |
| 2.3.2 | 21 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | 19-02-2027 | 19-03-2027 | 14 | 240 |
| 2.3.3 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.4.1 | 9 | 19-04-2027 | 29-04-2027 | 20-04-2027 | 30-04-2027 | 1 | 240 |
| 2.4.2 | 8 | 17-02-2028 | 28-02-2028 | 18-02-2028 | 29-02-2028 | 1 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | 22 | 01-04-2027 | 30-04-2027 | 01-04-2027 | 30-04-2027 | 0 | 320 |
| 2.4.4 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 2.5.1 | 21 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | 02-04-2027 | 30-04-2027 | 1 | 240 |
| 2.5.2 | 21 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | 02-04-2027 | 30-04-2027 | 1 | 240 |
| 2.6.1 | 20 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 03-03-2027 | 31-03-2027 | 2 | 240 |
| 2.6.2 | 21 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | 02-04-2027 | 30-04-2027 | 1 | 240 |
| 2.6.3 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.1.1 | 14 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 09-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 240 |
| 3.1.2 | 14 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 09-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 240 |
| 3.1.3 | 14 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 09-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 240 |
| 3.1.4 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.1.5 | 14 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 09-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 240 |
| 3.2.1 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.2.2 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.2.3 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.2.4 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.5 | 20 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 0 | 240 |
| 3.2.6 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 02-06-2027 | 30-06-2027 | 1 | 240 |
| 3.3.1 | 45 | 01-06-2027 | 05-08-2027 | 15-06-2027 | 31-08-2027 | 10 | 480 |
| 3.3.2 | 21 | 01-06-2027 | 01-07-2027 | 15-06-2027 | 30-07-2027 | 10 | 480 |
| 3.3.3 | 25 | 01-06-2027 | 07-07-2027 | 15-06-2027 | 30-07-2027 | 10 | 480 |
| 3.3.4 | 21 | 10-06-2027 | 12-07-2027 | 15-06-2027 | 30-07-2027 | 3 | 480 |
| 3.3.5 | 43 | 01-06-2027 | 03-08-2027 | 15-06-2027 | 31-08-2027 | 10 | 480 |
| 3.3.6 | 39 | 07-06-2027 | 03-08-2027 | 15-06-2027 | 31-08-2027 | 6 | 480 |
| 3.4.1 | 41 | 10-06-2027 | 10-08-2027 | 15-06-2027 | 27-08-2027 | 3 | 960 |
| 3.4.2 | 42 | 10-06-2027 | 11-08-2027 | 15-06-2027 | 27-08-2027 | 3 | 960 |
| 3.4.3 | 45 | 14-06-2027 | 18-08-2027 | 24-06-2027 | 31-08-2027 | 7 | 960 |
| 3.4.4 | 74 | 14-06-2027 | 29-09-2027 | 15-06-2027 | 30-09-2027 | 1 | 1440 |
| 3.4.5 | 53 | 14-06-2027 | 30-08-2027 | 15-06-2027 | 31-08-2027 | 1 | 1440 |
| 3.4.6 | 42 | 16-06-2027 | 17-08-2027 | 24-06-2027 | 31-08-2027 | 5 | 960 |
| 3.4.7 | 58 | 16-06-2027 | 08-09-2027 | 09-07-2027 | 30-09-2027 | 15 | 960 |
| 3.4.8 | 59 | 16-06-2027 | 09-09-2027 | 24-06-2027 | 30-09-2027 | 5 | 960 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.9 | 71 | 18-06-2027 | 30-09-2027 | 18-06-2027 | 30-09-2027 | 0 | 960 |
| 3.4.10 | 75 | 10-06-2027 | 04-10-2027 | 24-06-2027 | 12-10-2027 | 5 | 960 |
| 3.4.11 | 17 | 02-09-2027 | 27-09-2027 | 07-09-2027 | 30-09-2027 | 3 | 960 |
| 3.5.1 | 32 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 0 | 960 |
| 3.5.2 | 32 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 0 | 960 |
| 3.5.3 | 32 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 0 | 960 |
| 3.5.4 | 32 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 0 | 960 |
| 3.6.1 | 23 | 02-08-2027 | 01-09-2027 | 30-08-2027 | 30-09-2027 | 20 | 480 |
| 3.6.2 | 22 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 02-08-2027 | 31-08-2027 | 21 | 480 |
| 3.6.3 | 22 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 02-08-2027 | 31-08-2027 | 21 | 480 |
| 3.6.4 | 22 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 02-08-2027 | 31-08-2027 | 21 | 480 |
| 3.6.5 | 107 | 01-02-2028 | 04-07-2028 | 28-02-2028 | 31-07-2028 | 19 | 480 |
| 3.6.6 | 57 | 01-06-2028 | 23-08-2028 | 09-06-2028 | 31-08-2028 | 6 | 480 |
| 3.7.1 | 42 | 04-08-2027 | 01-10-2027 | 31-08-2027 | 29-10-2027 | 19 | 480 |
| 3.7.2 | 21 | 04-10-2027 | 03-11-2027 | 02-11-2027 | 30-11-2027 | 19 | 480 |
| 3.7.3 | 22 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 0 | 480 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.4 | 22 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 0 | 480 |
| 3.7.5 | 19 | 03-01-2028 | 27-01-2028 | 05-01-2028 | 31-01-2028 | 2 | 480 |
| 3.8.1 | 13 | 05-10-2027 | 22-10-2027 | 13-10-2027 | 29-10-2027 | 5 | 160 |
| 3.8.2 | 19 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 7 | 320 |
| 3.8.3 | 19 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 7 | 320 |
| 3.8.4 | 13 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 13 | 320 |
| 3.8.5 | 13 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 13 | 320 |
| 3.8.6 | 13 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 13 | 320 |
| 3.8.7 | 8 | 22-11-2027 | 01-12-2027 | 22-12-2027 | 31-12-2027 | 21 | 160 |
| 3.8.8 | 13 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 13 | 320 |
| 3.9.1 | 13 | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 05-05-2028 | 23-05-2028 | 3 | 160 |
| 3.9.2 | 10 | 02-06-2028 | 15-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 2 | 320 |
| 3.9.3 | 10 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 12 | 320 |
| 3.9.4 | 10 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 12 | 320 |
| 3.9.5 | 6 | 19-05-2028 | 26-05-2028 | 24-05-2028 | 31-05-2028 | 3 | 160 |
| 3.9.6 | 7 | 16-06-2028 | 28-06-2028 | 21-06-2028 | 30-06-2028 | 2 | 160 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.7 | 10 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 12 | 160 |
| 3.10.1.1 | 49 | 02-08-2027 | 08-10-2027 | 20-08-2027 | 29-10-2027 | 14 | 240 |
| 3.10.1.2 | 34 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 13-10-2027 | 30-11-2027 | 7 | 240 |
| 3.10.1.3 | 34 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 13-10-2027 | 30-11-2027 | 7 | 240 |
| 3.10.1.4 | 78 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 11-01-2028 | 28-04-2028 | 28 | 240 |
| 3.10.2.1 | 36 | 01-03-2027 | 20-04-2027 | 11-03-2027 | 30-04-2027 | 8 | 240 |
| 3.10.2.2 | 49 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | 20-04-2027 | 30-06-2027 | 13 | 240 |
| 3.10.2.3 | 90 | 01-06-2027 | 08-10-2027 | 23-07-2027 | 30-11-2027 | 35 | 240 |
| 3.10.2.4 | 78 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 11-01-2028 | 28-04-2028 | 28 | 240 |
| 3.10.3.1 | 49 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | 20-04-2027 | 30-06-2027 | 13 | 240 |
| 3.10.3.2 | 72 | 07-06-2027 | 20-09-2027 | 20-07-2027 | 29-10-2027 | 28 | 240 |
| 3.10.3.3 | 34 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 13-10-2027 | 30-11-2027 | 7 | 240 |
| 3.10.3.4 | 78 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 11-01-2028 | 28-04-2028 | 28 | 240 |
| 3.10.4.1 | 36 | 01-02-2028 | 21-03-2028 | 11-02-2028 | 31-03-2028 | 8 | 240 |
| 3.10.4.2 | 35 | 01-03-2028 | 19-04-2028 | 10-03-2028 | 28-04-2028 | 7 | 240 |
| 3.10.4.3 | 48 | 03-04-2028 | 09-06-2028 | 21-04-2028 | 30-06-2028 | 13 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.4.4 | 62 | 03-07-2028 | 29-09-2028 | 31-07-2028 | 31-10-2028 | 20 | 240 |
| 4.1.1 | 7 | 02-11-2027 | 10-11-2027 | 22-11-2027 | 30-11-2027 | 14 | 80 |
| 4.1.2 | 7 | 01-12-2027 | 10-12-2027 | 23-12-2027 | 31-12-2027 | 15 | 80 |
| 4.1.3 | 7 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | 21-06-2028 | 30-06-2028 | 13 | 80 |
| 4.1.4 | 29 | 09-11-2027 | 20-12-2027 | 22-11-2027 | 31-12-2027 | 9 | 320 |
| 4.2.3 | 7 | 05-05-2028 | 15-05-2028 | 09-05-2028 | 17-05-2028 | 2 | 80 |
| 4.3.3 | 7 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | 05-10-2028 | 16-10-2028 | 3 | 80 |
| 4.3.4 | 7 | 13-09-2028 | 25-09-2028 | 21-09-2028 | 29-09-2028 | 4 | 80 |
| 5.1.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 5.1.2 | 7 | 02-03-2027 | 10-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 14 | 80 |
| 5.1.3 | 7 | 01-06-2027 | 09-06-2027 | 18-06-2027 | 30-06-2027 | 13 | 80 |
| 5.1.4 | 42 | 01-02-2027 | 31-03-2027 | 01-02-2027 | 31-03-2027 | 0 | 240 |
| 5.2.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 5.2.2 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.2.3 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.1 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.3 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.4 | 10 | 01-03-2027 | 12-03-2027 | 17-03-2027 | 31-03-2027 | 12 | 80 |
| 5.4.1 | 7 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | 21-01-2028 | 31-01-2028 | 77 | 80 |
| 5.4.2 | 7 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | 21-01-2028 | 31-01-2028 | 77 | 80 |
| 5.4.3 | 7 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | 21-09-2028 | 29-09-2028 | 75 | 80 |
| 5.4.4 | 7 | 02-08-2027 | 10-08-2027 | 23-08-2027 | 31-08-2027 | 15 | 80 |
| 6.1.1 | 14 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 13-04-2027 | 30-04-2027 | 8 | 160 |
| 6.1.2 | 14 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 13-04-2027 | 30-04-2027 | 8 | 160 |
| 6.1.3 | 14 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 13-04-2027 | 30-04-2027 | 8 | 160 |
| 6.1.4 | 14 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 13-04-2027 | 30-04-2027 | 8 | 160 |
| 6.1.5 | 14 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 0 | 160 |
| 6.2.1 | 14 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 11-05-2027 | 31-05-2027 | 6 | 160 |
| 6.2.2 | 13 | 01-07-2027 | 20-07-2027 | 13-07-2027 | 30-07-2027 | 8 | 160 |
| 6.2.3 | 14 | 02-08-2027 | 19-08-2027 | 12-08-2027 | 31-08-2027 | 8 | 160 |
| 6.3.1 | 13 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 0 | 160 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2 | 13 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 0 | 160 |
| 6.3.3 | 14 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 11-05-2027 | 31-05-2027 | 6 | 160 |
| 6.3.4 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 13-10-2027 | 29-10-2027 | 7 | 160 |
| 6.4.1 | 14 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 09-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 160 |
| 6.4.2 | 13 | 07-06-2027 | 24-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 3 | 160 |
| 6.4.3 | 13 | 22-06-2027 | 09-07-2027 | 13-07-2027 | 30-07-2027 | 14 | 160 |
| 6.5.1 | 70 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | 22-10-2027 | 31-01-2028 | 11 | 160 |
| 6.5.2 | 51 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | 19-11-2027 | 31-01-2028 | 11 | 160 |
| 6.5.3 | 35 | 06-10-2027 | 25-11-2027 | 12-11-2027 | 31-12-2027 | 25 | 160 |
| 6.5.4 | 94 | 01-09-2027 | 14-01-2028 | 16-09-2027 | 31-01-2028 | 11 | 320 |
| 6.5.5 | 51 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | 19-11-2027 | 31-01-2028 | 11 | 160 |
| 6.5.6 | 70 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | 22-10-2027 | 31-01-2028 | 11 | 160 |
| 6.6.1 | 13 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 0 | 160 |
| 6.6.2 | 13 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 0 | 160 |
| 6.6.3 | 7 | 10-06-2027 | 18-06-2027 | 18-06-2027 | 30-06-2027 | 6 | 160 |
| 7.1.1 | 38 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | 09-12-2027 | 31-01-2028 | 26 | 160 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.6 | 38 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | 09-12-2027 | 31-01-2028 | 26 | 160 |
| 7.2.2 | 38 | 02-05-2028 | 23-06-2028 | 06-06-2028 | 31-07-2028 | 25 | 160 |
| 7.2.3 | 60 | 01-03-2027 | 25-05-2027 | 04-05-2027 | 30-07-2027 | 45 | 160 |
| 7.3.1 | 39 | 01-02-2028 | 24-03-2028 | 06-03-2028 | 28-04-2028 | 24 | 160 |
| 7.3.2 | 17 | 03-07-2028 | 25-07-2028 | 07-07-2028 | 31-07-2028 | 4 | 160 |
| 9.1.1 | 7 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | 20-10-2028 | 31-10-2028 | 13 | 80 |
| 9.1.2 | 7 | 26-10-2028 | 07-11-2028 | 22-11-2028 | 30-11-2028 | 17 | 80 |
| 9.2.2 | 7 | 01-09-2031 | 09-09-2031 | 22-09-2031 | 30-09-2031 | 13 | 80 |

### 7.5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones

Ningún paquete presenta holgura negativa frente a su ventana ni frente a un hito. La integración de cobranza 3.4.10 espera la entrega de reparto 3.4.8 y termina el 4 de octubre de 2027, por lo que su ventana llega al mes 9; el acta de certificación 3.8.7 termina el 1 de diciembre y su ventana abarca los meses 10 y 11. Es un trámite documental y no interviene sistemas en el congelamiento de diciembre. H4 y H5 conservan dieciséis y veinte días hábiles. La Tabla 7.7 muestra la holgura de cada paquete. El cierre formal 9.1.2 espera el acta H12 y se programa del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, en los meses 21 y 22, porque es un trámite posterior a la aceptación final. Las relaciones de preparación, interfaces, integración y revisión se conservan: esos valores no se eliminan ocultando restricciones.

En E1, la integración final de cobranza tras la entrega de reparto lleva el cierre calculado de 3.4.10 al 4 de octubre de 2027 y la integración 3.8.1 al 22 de octubre. Las pruebas de aceptación/sin conexión concluyen el 19 de noviembre y la certificación 3.8.7, el 1 de diciembre. H4 y H5 quedan dentro de sus límites contractuales y de sus ventanas. La certificación E2 concluye el 28 de junio de 2028 y su revisión lleva H10 al 12 de julio, dentro del mes 18.

El piloto comienza el 9 de noviembre de 2027, el día siguiente al acta del H4, y termina el 20 de diciembre, en los meses 10 y 11. Su tramo de diciembre no contraviene el congelamiento: la solución todavía no está en producción, los camiones siguen operando con sus termógrafos actuales y el piloto no modifica el ERP, el WMS ni la facturación. Ningún kit se instala ni se ajusta en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00. La recepción completa de kits precede a la ola de reparto del mes 14.

### 7.5.3 Reservas y análisis PERT de duración

Se mantiene la hipótesis explícita $O = 0{,}75d$, $M = d$ y $P = 1{,}25d$ para la duración agregada con el equipo previsto: $T_E = (O + 4M + P)/6 = d$ y $\sigma = (P - O)/6 = d/12$ (Malcolm et al., 1959). La varianza de un camino suma las varianzas de sus duraciones, bajo independencia; los diez días de revisión y los inicios contractuales son restricciones fijas y no reciben varianza de esfuerzo. La aproximación normal $\Phi((L - T_E)/\sigma)$ es una probabilidad condicional del camino controlante, no del proyecto completo. No se calcula una probabilidad para H6/H11 cuando el control es sólo su fecha fija de inicio.



Tabla 7.8 CPM y PERT de los hitos con la línea base de 220.023 HH. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1, y del Anexo 7.B.

| Hito | Entrega calculada | Acta o inicio calculado | Límite contractual | Holgura (días) | Camino controlante | Duración del camino (días) | Sigma (días) | PERT condicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 09-03-2027 | 23-03-2027 | 31-03-2027 | 5 | 1.2.4 | 7.0 | 0,58 | >99,9 % |
| H2 | 29-04-2027 | 13-05-2027 | 31-05-2027 | 11 | 2.4.1 | 9.0 | 0,75 | >99,9 % |
| H3 | 18-06-2027 | 06-07-2027 | 30-07-2027 | 17 | 3.1.5 | 14.0 | 1,17 | >99,9 % |
| H4 | 22-10-2027 | 08-11-2027 | 30-11-2027 | 16 | 3.8.1 | 13.0 | 1,08 | >99,9 % |
| H5 | 01-12-2027 | 03-01-2028 | 31-01-2028 | 20 | 3.8.7 | 8.0 | 0,67 | >99,9 % |
| H6 | 01-02-2028 | 01-02-2028 | 01-02-2028 | 0 | Inicio contractual fijo | 0 | — | — |
| H8 | 28-02-2028 | 13-03-2028 | 31-03-2028 | 14 | 2.4.2 | 8.0 | 0,67 | >99,9 % |
| H7 | 15-05-2028 | 29-05-2028 | 31-05-2028 | 2 | 4.2.3 | 7.0 | 0,58 | >99,9 % |
| H9 | 18-05-2028 | 01-06-2028 | 30-06-2028 | 19 | 3.9.1 | 13.0 | 1,08 | >99,9 % |
| H10 | 28-06-2028 | 12-07-2028 | 31-07-2028 | 13 | 3.9.6 | 7.0 | 0,58 | >99,9 % |
| H11 | 01-08-2028 | 01-08-2028 | 01-08-2028 | 0 | Inicio contractual fijo | 0 | — | — |
| H12 | 11-10-2028 | 25-10-2028 | 31-10-2028 | 3 | 4.3.3 | 7.0 | 0,58 | >99,9 % |

H12 tiene entrega calculada el 11 de octubre de 2028; sus diez días de revisión van del 12 al 25 de octubre, descontando los fines de semana. Frente al 31 de octubre quedan tres días hábiles: 26, 30 y 31 de octubre, porque el 27 es feriado. La holgura proviene de constituir la garantía 4.3.4 en septiembre, en paralelo con la marcha blanca, y no de acortar la revisión del CLIENTE ni las cuatro semanas finales de evidencia.

La cuantificación de riesgos del SD8 (valores esperados de esfuerzo, Anexo 8.B) no se recalcula aquí ni se traduce en fechas para esta red. Incorporar riesgos correlacionados, subsanaciones, tiempos de suministro y disponibilidad real requiere su conciliación específica. El PERT no mide la probabilidad de cumplir la aceptación copulativa de una marcha blanca.

### 7.5.4 Gobierno

Se mantienen las 220.023 HH y las fechas programadas. Toda desviación que consuma la holgura de un paquete se presenta al Comité de Proyecto con su plan de recuperación; cualquier reprogramación obliga a repetir las pasadas y el presupuesto mensual. Las cuatro semanas finales de marcha blanca y los diez días de revisión del CLIENTE no son reserva de trabajo del proponente.

Las cuatro semanas de acompañamiento se mantienen como presupuesto de planificación de la sección 4.1, sujeto a la firma efectiva del H12. Su fecha presupuestada no demuestra que la revisión haya concluido. Toda firma posterior exige redistribuir las mismas HH entre meses y revisar relevos sin acortar el acompañamiento.

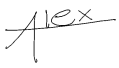
### 7.5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

La Tabla 7.8 distingue entrega, acta calculada y límite contractual; la sección 6.1 conserva la propuesta de fechas fuente. Los entregables del H4 admiten presentación por incrementos; el último informe de integración y la revisión completa quedan reflejados en la red. La subsanación no está incluida como trabajo ordinario dentro de los diez días de revisión: si ocurre, consume holgura adicional.

H1, H7 y H12 disponen de cinco, dos y tres días hábiles de holgura contractual, menos que los diez días de subsanación. Por eso sus expedientes se revisan con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal; en el H12, esa revisión ocurre durante las semanas finales de la marcha blanca de la Etapa 2. H8 dispone de catorce días porque el diseño de la Etapa 2 se entrega en febrero de 2028.

### 7.5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en



esta sección (BTT, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.

### 7.5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La curva de la sección 4.4 y la carga diaria de la sección 6.1 se comparan con la dotación técnica declarada en el SD1, Tabla 1.1. Las personas equivalentes de la curva son HH del mes divididas por 128; las simultáneas son las que trabajan el mismo día según el cronograma por actividad, y son las que la dotación debe cubrir. La comparación muestra dónde la curva cabe en las divisiones de LafroX y dónde se requiere asignación, contratación o subcontratación antes de aprobar la línea base. Como las personas de esas divisiones atienden otros contratos, la asignación nominal se confirma antes del H1.

Tabla 7.9 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sec. 19.2, pp. 33–34); Distribuidora Puelche S.A. (2026a, Formulario T-15, p. 63); y la curva de este formulario.

| Familia T-15 | Peak de la curva | División del SD1 que la provee | Dotación declarada | Condición |
|---|---|---|---|---|
| DES | 31 equivalentes en meses 6 y 7; la programación diaria llega a 40 personas simultáneas, lo que exige conciliar actividades y asignación nominal con la ampliación de cadena de frío. | Desarrollo de software | 48 | La división trabaja en PHP/Laravel y Kotlin, el mismo stack de la oferta; el Líder de Desarrollo verifica la experiencia de cada persona asignada antes del mes 5. |

continúa en la página siguiente



Tabla 7.9 — continuación

| Familia T-15 | Peak de la curva | División del SD1 que la provee | Dotación declarada | Condición |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 17 equivalentes en el mes 4; 24 simultáneas en el mes 4; 16 a 21 en Operación; el tercer agente de la mesa se suma desde el mes 25 | SRE y Cloud (12) y NOC 24×7 (32) | 44 | Los meses 3 a 6 concentran la instalación de sala, racks y sitios: energía, climatización e incendio (6.1.2–6.1.4) los ejecutan instaladores especializados supervisados por SRE. NOC y mesa se cubren con personal del NOC con turnos asignados. |

continúa en la página siguiente



Tabla 7.9 — continuación

| Familia T-15 | Peak de la curva | División del SD1 que la provee | Dotación declarada | Condición |
|---|---|---|---|---|
| SEG | 9 en el mes 16 con el SOC; 6 simultáneas sin el SOC | CISO y especialistas en ciberseguridad | 7 | El puesto SOC 24×7 suma 744 HH en un mes de 31 días, es decir, 6 personas equivalentes con las 128 HH efectivas de la sección 4.1; el SD4, Anexo 4-W.7, lo cubre con 4 personas a 42 horas semanales (5 desde el 26-04-2028) y la diferencia corresponde a ausencias y relevos. Se cubre con un SOC propio en el Centro de Operaciones de LafroX en Valparaíso, con analistas contratados antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad (RT-11.17), con las mismas horas de la sección 4.2. |
| CAL | 8 equivalentes en mes 9; concurrencia diaria de certificación sujeta al calendario y asignación nominal. | Aseguramiento y automatización de pruebas | 10 | La división declara 10; durante las certificaciones se agregan evaluadores subcontratados hasta 16 por día (SD6, sección 6.1.3). |

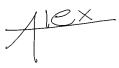
continúa en la página siguiente



Tabla 7.9 — continuación

| Familia T-15 | Peak de la curva | División del SD1 que la provee | Dotación declarada | Condición |
|---|---|---|---|---|
| ARQ y DAT | 11 y 10 equivalentes; concurrencia diaria conjunta sujeta a comprobación. | Arquitectura de solución e integración | 15 | Arquitectura y datos comparten la división; la asignación nominal debe respetar su capacidad de 15 personas por día. |
| IMP | 27 equivalentes en mes 19; simultaneidad diaria sujeta al calendario y asignación nominal. | La Tabla 1.1 no tiene una división de implantación | — | Los 13 puestos de acompañamiento se cubren con personal de implantación contratado para las marchas blancas y capacitado en 7.1. El contrato incluye una opción de hasta 8 personas adicionales por cuatro semanas para contingencias de la marcha blanca (sección 4.5). |
| JP | 5 en el mes 1 | Dirección de Operaciones, fuera de la Tabla 1.1 | — | Personas de dirección y documentación, no cinco jefes de proyecto. |

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) se imputan a las familias así. El Jefe de Proyecto (100 % en implementación) se imputa a JP en los meses 1–21. El Líder de Desarrollo (100 % en implementación) se imputa a ARQ en los meses 1–4, donde participa en el diseño 2.1 y en los prototipos 2.6.2, y a DES desde el mes 4 (3.11.3/3.11.4 y los módulos); por eso la curva muestra DES cero en los meses 1–3 sin que el rol quede sin horas. El Líder Funcional (100 % en implementación) se imputa a IMP en los meses 1–4 (1.2.2 y 2.6) y a CAL e IMP desde el mes 5 (pruebas de aceptación y olas). El Líder de Integración (permanente



en implementación) se imputa a ARQ (1.2.3, 3.3 y 3.6). Ninguna de estas imputaciones agrega horas: forman parte de las horas de los paquetes donde trabajan. El SD1, sección 1.5 (LafroX, 2026i), nomina a las personas que ocupan cada rol.

## 7.6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

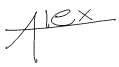
- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura $\lceil 80 \div 12{,}8 \rceil = 7$ días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 7.10 da las fechas de cada paquete y la Tabla 7.11 las actividades hasta el H2. Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

### 7.6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 7.10 conserva la programación propuesta de los 168 paquetes con entregable: rol, personas, HH, inicio, fin y predecesoras. Las personas se expresan como promedio en los días con trabajo y como máximo simultáneo; como la ventana puede incluir días de margen, el promedio puede superar el cociente entre las HH y los días de la ventana. La Tabla 7.7 presenta por separado las fechas calculadas y holguras de esas mismas HH y restricciones, sin sustituir las fechas propuestas. QA condiciona la entrega; CC condiciona el inicio; las interfaces condicionan contratos y entrega/integración. Los 59 paquetes continuos mantienen sus calendarios de servicio. La planificación gradual descompone los paquetes siguientes al H2 antes de cada fase; no se declara nivelación nominal validada.

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, 960 HH) se construye en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 7.11 detalla las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se



descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2 (LafroX, 2026o), y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 7.8.

La Figura 7.3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se detalla el resto.

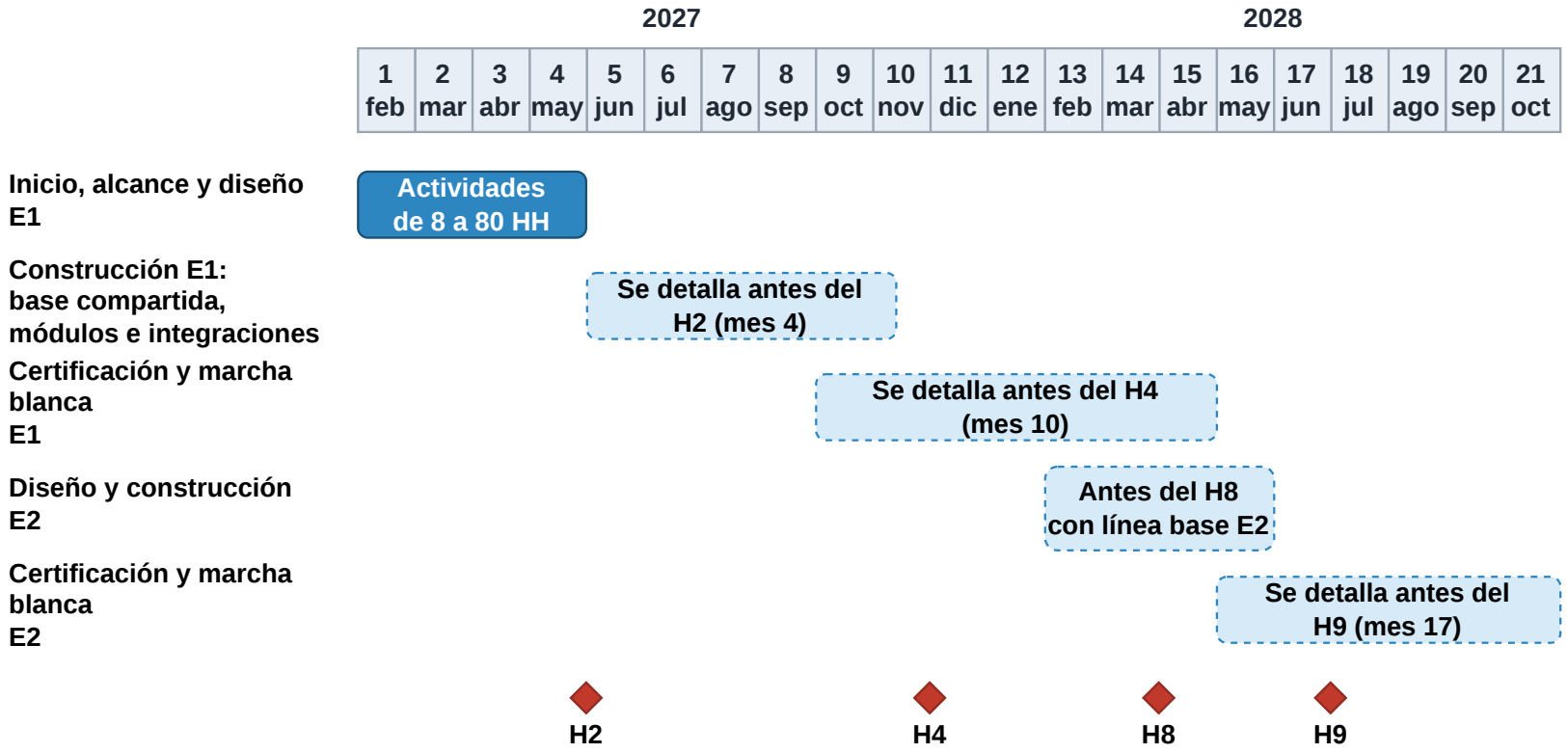



Figura 7.3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración a partir de las Tablas 7.10 y 7.11.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.



Tabla 7.10 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 de este formulario y LafroX (2026t, Anexo 7.B).

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.1.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.1.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.3 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.4 | CAL | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.2.5 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2028 | 09-02-2028 | — |
| 1.3.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | — |
| 1.3.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.3.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.3.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.4.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.4.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.5.1 | CAL | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.6.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.7.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 03-04-2028 | 11-04-2028 | — |
| 1.9.1 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.9.2 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.9.3 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 2.1.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 1.2.1 (D-01, por etapa) |
| 2.1.2 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.1.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.1.4 | ARQ | 3,1 / 4 | 240 | 01-02-2028 | 16-02-2028 | — |
| 2.2.1 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.2.3 | SEG | 3,1 / 4 | 240 | 01-04-2027 | 16-04-2027 | — |
| 2.2.4 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.3.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | — |
| 2.3.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | — |
| 2.3.3 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.4.1 | ARQ | 4,2 / 5 | 240 | 19-04-2027 | 29-04-2027 | 2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 |
| 2.4.2 | ARQ | 4,7 / 5 | 240 | 17-02-2028 | 28-02-2028 | 1.2.5, 2.1.4 |
| 2.5.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |
| 2.6.1 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.6.2 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |
| 2.6.3 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | — |
| 3.1.1 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.2 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.3 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.4 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | — |
| 3.1.5 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | — |
| 3.2.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.3 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.4 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.5 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.6 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.3.1 | SEG | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 05-08-2027 | 2.2.1 (D-06) |
| 3.3.2 | ARQ | 3,6 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 01-07-2027 | 1.2.3 (D-02) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 07-07-2027 | — |
| 3.3.4 | ARQ | 3,6 / 4 | 480 | 10-06-2027 | 12-07-2027 | — |
| 3.3.5 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 03-08-2027 | — |
| 3.3.6 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 07-06-2027 | 03-08-2027 | — |
| 3.4.1 | DES | 7,1 / 12 | 960 | 10-06-2027 | 10-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.2 | DES | 7,5 / 12 | 960 | 10-06-2027 | 11-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.3 | DES | 6,0 / 12 | 960 | 14-06-2027 | 18-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz) |
| 3.4.4 | DES | 11,8 / 12 | 1440 | 14-06-2027 | 29-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz), 2.4.3, 2.4.4 |
| 3.4.5 | DES | 11,3 / 12 | 1440 | 14-06-2027 | 30-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.2.3, 3.3 (CC), 2.4.3, 2.4.4 |
| 3.4.6 | DES | 7,5 / 12 | 960 | 16-06-2027 | 17-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.2 (CC) |
| 3.4.7 | DES | 8,3 / 12 | 960 | 16-06-2027 | 08-09-2027 | 1.2.2, 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz) |
| 3.4.8 | DES | 8,3 / 12 | 960 | 16-06-2027 | 09-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz) |
| 3.4.9 | DES | 8,3 / 12 | 960 | 18-06-2027 | 30-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.10 | DES | 7,5 / 12 | 960 | 10-06-2027 | 04-10-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.8 (interfaz) |
| 3.4.11 | DAT | 8,9 / 12 | 960 | 02-09-2027 | 27-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 | DES | 4,7 / 5 | 960 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.2 | DES | 4,7 / 5 | 960 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.3 | DES | 4,7 / 5 | 960 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.4 | DAT | 4,7 / 5 | 960 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.6.1 | DAT | 3,3 / 4 | 480 | 02-08-2027 | 01-09-2027 | — |
| 3.6.2 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | — |
| 3.6.3 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | — |
| 3.6.4 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | — |
| 3.6.5 | DES | 2,1 / 4 | 480 | 01-02-2028 | 04-07-2028 | — |
| 3.6.6 | DES | 2,1 / 4 | 480 | 01-06-2028 | 23-08-2028 | — |
| 3.7.1 | DAT | 3,3 / 4 | 480 | 04-08-2027 | 01-10-2027 | — |
| 3.7.2 | DAT | 3,6 / 4 | 480 | 04-10-2027 | 03-11-2027 | — |
| 3.7.3 | DAT | 3,3 / 4 | 480 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | — |
| 3.7.4 | DAT | 3,3 / 4 | 480 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | — |
| 3.7.5 | DAT | 3,9 / 5 | 480 | 03-01-2028 | 27-01-2028 | 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 |
| 3.8.1 | CAL | 1,8 / 2 | 160 | 05-10-2027 | 22-10-2027 | 3.4, 3.6.1–3.6.4 (D-20) |
| 3.8.2 | CAL | 2,5 / 3 | 320 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 3.8.1 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.3 | CAL | 2,5 / 3 | 320 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.4 | CAL | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.5 | CAL | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.6 | SEG | 3,9 / 6 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.7 | CAL | 3,1 / 4 | 160 | 22-11-2027 | 01-12-2027 | 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 |
| 3.8.8 | SRE | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.9.1 | CAL | 1,8 / 2 | 160 | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 3.5 |
| 3.9.2 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 02-06-2028 | 15-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.3 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.4 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.5 | SEG | 4,2 / 5 | 160 | 19-05-2028 | 26-05-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.6 | CAL | 3,6 / 4 | 160 | 16-06-2028 | 28-06-2028 | 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7 |
| 3.9.7 | SRE | 2,5 / 3 | 160 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.10.1.1 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 02-08-2027 | 08-10-2027 | — |
| 3.10.1.2 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | — |
| 3.10.1.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | — |
| 3.10.1.4 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.1 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 20-04-2027 | — |
| 3.10.2.2 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | — |
| 3.10.2.3 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-06-2027 | 08-10-2027 | — |
| 3.10.2.4 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | — |
| 3.10.3.1 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | — |
| 3.10.3.2 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 07-06-2027 | 20-09-2027 | — |
| 3.10.3.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | — |
| 3.10.3.4 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | — |
| 3.10.4.1 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2028 | 21-03-2028 | — |
| 3.10.4.2 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2028 | 19-04-2028 | — |
| 3.10.4.3 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-04-2028 | 09-06-2028 | — |
| 3.10.4.4 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-07-2028 | 29-09-2028 | — |
| 4.1.1 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 02-11-2027 | 10-11-2027 | — |
| 4.1.2 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-12-2027 | 10-12-2027 | — |
| 4.1.3 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | — |
| 4.2.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 05-05-2028 | 15-05-2028 | 4.2.1, 7.3.1 (D-28) |
| 4.3.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | 4.3.1, 4.3.4, 7.1.4, 7.3.2 (D-33) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 13-09-2028 | 25-09-2028 | — |
| 5.1.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 5.1.2 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 02-03-2027 | 10-03-2027 | 2.3.1, 2.3.2 (D-09) |
| 5.1.3 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2027 | 09-06-2027 | — |
| 5.2.1 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 5.2.2 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.2.3 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.1 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.2 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.3 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.4.1 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | — |
| 5.4.2 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | — |
| 5.4.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | — |
| 5.4.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 02-08-2027 | 10-08-2027 | — |
| 6.1.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.3 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.4 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.5 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 5.1.2, 6.1.1–6.1.4 (recepción) |
| 6.2.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | — |
| 6.2.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-07-2027 | 20-07-2027 | — |
| 6.2.3 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 02-08-2027 | 19-08-2027 | — |
| 6.3.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 6.1.5 (D-11) |
| 6.3.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 6.1.5 (D-11) |
| 6.3.3 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | — |
| 6.3.4 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | — |
| 6.4.1 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | — |
| 6.4.2 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 07-06-2027 | 24-06-2027 | — |
| 6.4.3 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 22-06-2027 | 09-07-2027 | — |
| 6.5.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | 3.2.6 |
| 6.5.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | — |
| 6.5.3 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 25-11-2027 | — |
| 6.5.4 | SRE | 2 / 3 | 320 | 01-09-2027 | 14-01-2028 | 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4; cuatro kits al 30-09-2027 para 4.1.4 |
| 6.5.5 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.6 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | — |
| 6.6.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 6.6.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 6.6.3 | SRE | 3,6 / 4 | 160 | 10-06-2027 | 18-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 7.1.1 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | — |
| 7.1.6 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | — |
| 7.2.2 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-05-2028 | 23-06-2028 | — |
| 7.2.3 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 01-03-2027 | 25-05-2027 | — |
| 7.3.1 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 01-02-2028 | 24-03-2028 | — |
| 7.3.2 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 03-07-2028 | 25-07-2028 | — |
| 9.1.1 | DES | 1,8 / 2 | 80 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | — |
| 9.1.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 26-10-2028 | 07-11-2028 | 4.3.3 |
| 9.2.2 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-09-2031 | 09-09-2031 | — |
| 2.4.3 | SRE | 2,5 / 3 | 320 | 01-04-2027 | 30-04-2027 | 5.1.4, 5.3.4; prototipo Greengrass y TC58e |
| 2.4.4 | ARQ | 2,5 / 3 | 240 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 2.4.3; Calidad del CLIENTE |
| 4.1.4 | IMP | 1,7 / 2 | 320 | 09-11-2027 | 20-12-2027 | 2.4.3, 2.4.4, 3.4.4, 3.4.5, 3.8.1 y H4, 5.3.4; cuatro actas parciales 6.5.4 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.4 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 31-03-2027 | Especificación SD4; ocho semanas de homologación móvil |
| 5.3.4 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 12-03-2027 | 5.1.4 (especificación, CC); servicio de banco antes de 2.4.3 |

Tabla 7.11 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 7.10. Bloque 1 de 2.

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.1.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.1.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.4.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | — |
| 1.3.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.4.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.4.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.5.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.6.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.7.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 1.9.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.9.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.9.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | 1.2.1.A01 |
| 2.1.1.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.1.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.1.A02 |
| 2.1.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.2.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.2.A01 |
| 2.1.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.2.A02 |
| 2.1.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | DAT | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.3.A02 | Elaboración del entregable | DAT | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.3.A01 |
| 2.1.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | DAT | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.3.A02 |
| 2.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.2.1.A01 |
| 2.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.2.1.A02 |
| 2.2.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 4 | 80 | 01-04-2027 | 06-04-2027 | 4 | — |
| 2.2.3.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 4 | 80 | 07-04-2027 | 12-04-2027 | 4 | 2.2.3.A01 |
| 2.2.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 4 | 80 | 13-04-2027 | 16-04-2027 | 4 | 2.2.3.A02 |
| 2.2.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.2.4.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.2.4.A01 |
| 2.2.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.2.4.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 2.3.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 2.3.1.A01 |
| 2.3.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-02-2027 | 01-03-2027 | 7 | 2.3.1.A02 |
| 2.3.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 2.3.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 2.3.2.A01 |
| 2.3.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-02-2027 | 01-03-2027 | 7 | 2.3.2.A02 |
| 2.3.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.3.3.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.3.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.3.3.A02 |
| 2.4.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 5 | 80 | 19-04-2027 | 21-04-2027 | 3 | 2.1.1.A03, 2.1.2.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03 |
| 2.4.1.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 5 | 80 | 22-04-2027 | 26-04-2027 | 3 | 2.4.1.A01 |
| 2.4.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 5 | 80 | 27-04-2027 | 29-04-2027 | 3 | 2.4.1.A02 |
| 2.5.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 2.5.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.5.1.A01 |
| 2.5.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.5.1.A02 |
| 2.5.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.5.2.A01 |
| 2.5.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.5.2.A02 |

Tabla 7.12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 7.10. Bloque 2 de 2.

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.6.1.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.6.1.A01 |
| 2.6.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.6.1.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 2.6.2.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.6.2.A01 |
| 2.6.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.6.2.A02 |
| 2.6.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 2.6.3.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 2.6.3.A01 |
| 2.6.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 2.6.3.A02 |
| 3.1.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 3.1.4.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.1.4.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.1.4.A02 |
| 3.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.1.A01 |
| 3.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.1.A02 |
| 3.2.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.2.A01 |
| 3.2.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.2.A02 |
| 3.2.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.3.A01 |
| 3.2.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.3.A02 |
| 3.2.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.4.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.4.A01 |
| 3.2.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.4.A02 |
| 3.2.5.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.5.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.5.A01 |
| 3.2.5.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.5.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 3.10.2.1.A02 | Elaboración del entregable | CAL | 2 | 80 | 22-03-2027 | 30-03-2027 | 7 | 3.10.2.1.A01 |
| 3.10.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | CAL | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 3.10.2.1.A02 |
| 5.1.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 5.1.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 02-03-2027 | 10-03-2027 | 7 | 2.3.1.A03, 2.3.2.A03 |
| 5.2.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 5.2.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.2.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.3.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Per-sonas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.3.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.1.1.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.1.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.1.A01 |
| 6.1.2.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.2.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.2.A01 |
| 6.1.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Per-sonas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.4.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.4.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.4.A01 |
| 6.1.5.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.1.2.A01, 6.1.1.A02–6.1.4.A02 |
| 6.1.5.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.1.5.A01 |
| 6.2.1.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.2.1.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.2.1.A01 |
| 6.3.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.3.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.3.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | IMP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 7.2.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | IMP | 2 | 80 | 17-05-2027 | 25-05-2027 | 7 | 7.2.3.A01 |
| 2.4.3.A01 | Montaje de prototipo y lectura Modbus/Greengrass | SRE | 3 | 80 | 01-04-2027 | 07-04-2027 | 5 | 5.1.4, 5.3.4 |
| 2.4.3.A02 | Alarmas, satélite y segunda evaluación | SRE | 3 | 80 | 08-04-2027 | 14-04-2027 | 5 | 2.4.3.A01 |
| 2.4.3.A03 | Fallas, órdenes, persistencia y recuperación | SRE | 3 | 80 | 15-04-2027 | 21-04-2027 | 5 | 2.4.3.A02 |
| 2.4.3.A04 | Regresión, correcciones y acta de banco | SRE | 3 | 80 | 22-04-2027 | 28-04-2027 | 5 | 2.4.3.A03 |
| 2.4.4.A01 | Preparación de mapeo y carga de ensayo | ARQ | 3 | 80 | 03-05-2027 | 07-05-2027 | 5 | 2.4.3 |
| 2.4.4.A02 | Comparación de núcleo, simuladores y aire | ARQ | 3 | 80 | 10-05-2027 | 14-05-2027 | 5 | 2.4.4.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.4.A03 | Punto crítico, volumen, tolerancias y acta con Calidad | ARQ | 3 | 80 | 17-05-2027 | 21-05-2027 | 5 | 2.4.4.A02 |
| 5.1.4.A01 | Especificación, cotización local y solicitud de homologación desde el 1 de febrero | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | Especificación SD4 |
| 5.1.4.A02 | Evaluación de proveedor y seguimiento de homologación | ARQ | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 5.1.4.A01 |
| 5.1.4.A03 | Verificación de certificados y compra de prototipo | ARQ | 2 | 80 | 23-03-2027 | 31-03-2027 | 7 | 5.1.4.A02; ocho semanas desde inicio de gestión |
| 5.3.4.A01 | Contratos móviles y SBD y habilitación del servicio de banco | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | 5.1.4.A01 (especificación) |

### 7.6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 7.13 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.



Tabla 7.13 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y el diccionario de LafroX (2026d, T-14).

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | G | IMP | 1–3 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3 |
| 1.3.5 | R | JP | 1–20 | 480 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 12.0 |
| 1.4.3 | R | JP | 1–56 | 896 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 112 | 8.0 |
| 1.5.2 | G | CAL | 6–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |
| 1.6.2 | R | JP | 1–20 | 160 | Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 4.0 |
| 1.8.1 | R | JP | 1–20 | 320 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 8.0 |
| 1.8.2 | R | JP | 1–56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8.0 |
| 1.8.3 | R | JP | 1–20 | 240 | Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 6.0 |
| 1.8.4 | R | ARQ | 1–56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8.0 |
| 1.8.5 | R | SRE | 13–56 | 352 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 44 | 8.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.6 | R | JP | 1–20 | 480 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 20 | 24.0 |
| 1.8.7 | R | JP | 2–56 | 440 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 55 | 8.0 |
| 1.8.8 | R | JP | 1–56 | 448 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 56 | 8.0 |
| 1.9.4 | R | SEG | 1–56 | 224 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 5 | 44.8 |
| 1.9.5 | R | JP | 1–56 | 224 | Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 28 | 8.0 |
| 2.2.2 | E | SEG | 3–10 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 16 | 15.0 |
| 3.11.1 | G | ARQ | 15–21 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4 |
| 3.11.2 | G | SRE | 10–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 8 | 10.0 |
| 3.11.3 | G | DES | 4–20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.4 | G | DES | 4–20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9 |
| 3.11.5 | G | DES | 6–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |
| 4.2.1 | A | IMP | 13–15 | 7392 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 120 | 61.6 |
| 4.2.2 | A | IMP | 16–20 | 5408 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 92 | 61.6 |
| 4.3.1 | A | IMP | 19–20 | 4928 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 80 | 61.6 |
| 4.3.2 | A | IMP | 21–22 | 2464 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 40 | 62.1 |
| 7.1.2 | R | IMP | 13–56 | 2816 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 88 | 32.0 |
| 7.1.3 | T | IMP | 11–20 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 20 | 12.0 |
| 7.1.4 | T | IMP | 15–20 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80.0 |
| 7.1.5 | T | IMP | 10–18 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | T | IMP | 10–16 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 14 | 11.4 |
| 7.2.4 | T | IMP | 8–20 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 26 | 9.24 |
| 7.2.5 | T | IMP | 13–21 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 18 | 8.9 |
| 8.1.1 | C | SRE | 21–56 | 26280 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 432 | 62.0 |
| 8.1.2 | C | SRE | 21–56 | 54239 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 679 | 79.9 |
| 8.1.3 | V | SRE | 21–56 | 560 | Siete campañas de conmutación real de 80 HH, con cinco actividades por campaña | 35 | 16.0 |
| 8.1.4 | R | JP | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.1.5 | C | SEG | 13–56 | 32112 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 528 | 62.0 |
| 8.1.6 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16.0 |
| 8.2.1 | R | DES | 21–56 | 4608 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 64.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | R | SEG | 21–56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16.0 |
| 8.2.3 | R | SRE | 21–56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16.0 |
| 8.2.4 | R | DES | 21–56 | 2304 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 32.0 |
| 8.2.5 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.2.6 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.2.7 | R | SRE | 21–56 | 864 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 12.0 |
| 8.3.1 | R | CAL | 21–56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8.0 |
| 8.3.2 | R | DAT | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.3.3 | G | JP | 21–23 | 80 | 3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 3 | 26.7 |
| 8.3.4 | R | JP | 24–56 | 528 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 33 | 16.0 |
| 8.3.5 | G | IMP | 22–26 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.6 | G | IMP | 24–27 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 8 | 10.0 |
| 8.4.1 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 12 | 48.0 |
| 8.4.2 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16.0 |
| 8.4.3 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.4.4 | R | JP | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.5.1 | R | IMP | 21–56 | 1152 | Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia | 18 | 64.0 |
| 8.5.2 | G | IMP | 21–27 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4 |
| 8.5.3 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8.0 |
| 9.2.1 | G | JP | 54–56 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3 |

Así, los 227 paquetes quedan programados de dos formas: los 168 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 7.10 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

## Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.


- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo: artículos 35 y 35 ter y compendio de feriados legales*. `https://dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-95516_recurso_1.pdf`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- LafroX. (2026d). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026i). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026k). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026m). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026o). *Subdocumento 6: Metodologías*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026p). *Subdocumento 7: Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026r). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026s). *Formulario T-18: Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026t). *Subdocumento 7: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.




Media firma: Alex Aravena